AgroSmart – Manual de Usuario

Módulo: Registro de Cultivos

1. Introducción

Esta pantalla sirve para registrar tus cultivos, buscarlos, ordenarlos, editarlos y eliminarlos. Todo se hace con botones y listas, sin necesidad de saber programación. Los cultivos que registres aquí son los mismos que se usan en las pantallas de **Riego**, **Calendario** y las demás.

2. Cómo entrar

Abre AgroSmart (`app_principal.py`) y toca el botón verde **Cultivos** en la barra de arriba. Verás el título **CULTIVOS**, el formulario para registrar, y abajo las secciones para buscar, ordenar y ver tus cultivos.

> [Captura de pantalla: pantalla Cultivos completa]

3. Registrar un cultivo, paso a paso

Paso 1. Escribe el nombre. Por ejemplo, “Mi parcela de maíz”.

Paso 2. Elige el cultivo. Toca el botón **Lista** y escoge uno (Maíz, Frijol, Tomate, Café, Papa, Arroz, Hortalizas o Sandía). También puedes escribirlo tú mismo.

Paso 3. Elige la tierra. Toca **Lista**. Cada tipo trae una explicación corta: Arenosa (suelta, el agua se escurre rápido), Arcillosa (pesada, guarda mucha agua), Franca (equilibrada, la ideal) o Limosa (fina y suave, guarda algo de agua).

Paso 4. Elige la localidad. Toca **Lista** y busca tu departamento. Hay un cuadro de búsqueda para encontrarlo escribiendo las primeras letras.

Paso 5. Escribe el número de parcela. Por ejemplo, “001”.

Paso 6. Escribe el tamaño. Escribe el número (por ejemplo, 2.5) y elige la unidad en el botón de la derecha: **Manzanas**, **Cuerdas** o **Hectáreas**. El programa hace la conversión solo.

Paso 7. Elige la fecha de siembra. Toca **Calendario**, usa las flechas **<** y **>** para cambiar de mes y toca el día. No hace falta escribir la fecha a mano.

Paso 8. Toca “Registrar cultivo”. El programa crea un código único (por ejemplo, CULT001) y muestra un mensaje verde de confirmación.

El botón **Limpiar** borra todo el formulario. También cancela una edición que hayas empezado.

4. Buscar un cultivo

Hay dos formas de buscar:

Buscar cultivo. Escribe una palabra (parte del nombre, tipo, localidad o número de parcela) y toca **Buscar cultivo**. No hace falta escribirlo completo. Aparece la lista de cultivos que coinciden, con su código, nombre, tipo y localidad.

Buscar por nombre exacto (rápido). Escribe el nombre completo del cultivo, tal como lo registraste, y toca este botón. Si existe, aparece "Encontrado" con sus datos. Si no existe, el programa lo dice.

5. Ordenar por fecha de siembra

En la sección **ORDENAR**, toca **Ordenar por fecha de siembra**. Los cultivos se reacomodan: primero los que sembraste hace más tiempo y al final los más recientes.

6. Editar un cultivo

Cada cultivo aparece como una tarjeta en la sección **TUS CULTIVOS**.

1. Toca **Editar** en la tarjeta del cultivo. El formulario de arriba se llena con sus datos y el botón principal cambia a **Guardar cambios**.
2. Cambia lo que necesites.
3. Toca **Guardar cambios**. Aparece un mensaje verde y el botón vuelve a decir **Registrar cultivo**.

Para cancelar sin guardar, toca **Limpiar**.

7. Eliminar un cultivo

1. Toca **Eliminar** en la tarjeta del cultivo.
2. Aparece una ventana con el nombre y el código del cultivo. Toca **Eliminar** para confirmar o **Cancelar** para no borrar nada.

8. Mensajes que puedes ver

Mensaje	Qué significa
"Completa todos los campos."	Falta llenar algún dato del formulario.
"El tamaño debe ser un número mayor que 0."	El tamaño está vacío, es cero o no es un número.
"Elige la fecha de siembra con el botón Calendario."	La fecha no es válida.
"Cultivo registrado correctamente. Código:	Se guardó bien.

Mensaje	Qué significa
CULT00X”	
“Cultivo actualizado correctamente.”	Los cambios se guardaron.
“Cultivo eliminado correctamente.”	El cultivo se borró.

9. Preguntas frecuentes

¿Se pierde la información si cierro el programa? No. Cada cambio se guarda de inmediato en un archivo y al abrir otra vez los cultivos siguen ahí.

¿Puedo deshacer una eliminación? No. Por eso el programa pide confirmación antes de borrar. Revisa bien el nombre y el código de la ventana.

Tengo parcelas en lugares distintos. ¿Cómo las registro? Registra cada una como un cultivo aparte, con su departamento y su número de parcela.

¿Qué unidad conviene usar? La que uses normalmente. El programa convierte entre manzanas, cuerdas y hectáreas, y guarda todo en hectáreas.